

1. Propagação do calor

1.1. Transferência de calor

O calor é definido como energia térmica em trânsito motivada exclusivamente por uma diferença de temperatura entre sistemas. Essa transmissão ocorre de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que seja atingido o equilíbrio térmico.

A transferência de calor manifesta-se na natureza por meio de três processos fundamentais: **condução, convecção e irradiação**.

1.2. Condução térmica e a Lei de Fourier

A condução térmica é o mecanismo predominante nos sólidos. Nela, a energia cinética de vibração microscópica é transferida partícula a partícula por colisões entre átomos e moléculas vizinhas e pelo deslocamento de elétrons livres (no caso dos metais).

Características principais da condução:

- Ocorre sem transporte macroscópico de matéria;
- Necessita obrigatoriamente de um meio material (não ocorre no vácuo);
- Materiais com muitos elétrons livres (cobre, alumínio, prata) são excelentes condutores térmicos; materiais como isopor, lã, madeira e ar seco são isolantes térmicos.

Definição

A Lei de Fourier estabelece que, em regime estacionário, o fluxo de calor Φ através de uma parede plana homogênea de área A e espessura L , cujas faces estão submetidas a uma diferença de temperatura $\Delta T = T_1 - T_2$, é dado por:

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{kA\Delta T}{L},$$

em que k é a condutibilidade térmica do material constituinte.

No SI, o fluxo de calor Φ é expresso em watts ($W = J/s$) e a condutibilidade k em $W/(m \cdot K)$ ou $W/(m \cdot ^\circ C)$.

1.3. Convecção térmica e as brisas marítimas

A convecção térmica é o processo característico dos fluidos (líquidos e gases). Nela, a transmissão de calor dá-se por meio do transporte de porções de matéria, originando as chamadas **correntes de convecção**.

Ao ser aquecido, o fluido se expande (dilatação volumétrica), sua densidade diminui e ele sobe por empuxo. Simultaneamente, a fração superior de fluido mais frio e mais densa desce para ocupar o espaço.

Por esse motivo, instalamos aparelhos de ar-condicionado na parte superior das salas (para que o ar frio desça) e aquecedores próximo ao chão (para que o ar quente suba). A convecção não ocorre no vácuo e nem no interior de sólidos.

As Brisas Litorâneas: Um exemplo clássico de convecção são as brisas marítima e terrestre, causadas pela grande diferença entre o calor específico da água ($c_{\text{água}} \approx 1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$) e o da terra/areia ($c_{\text{areia}} \approx 0,2 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$):

- **Brisa marítima (diurna):** durante o dia, sob incidência solar, a areia da praia aquece muito mais rápido que o mar. O ar sobre a terra se aquece, fica menos denso e sobe, criando uma zona de menor pressão. O ar fresco sobre a água do mar desloca-se em direção ao continente, soprando do mar para a terra.
- **Brisa terrestre (noturna):** à noite, sem radiação solar, a areia resfria muito mais depressa do que a água do mar. O mar permanece mais aquecido que o continente; o ar sobre as águas sobe e o ar mais frio vindo da terra sopra em direção ao oceano (da terra para o mar).

1.4. Irradiação térmica e ondas eletromagnéticas

A irradiação (ou radiação) térmica é o processo pelo qual a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas, predominantemente na faixa do infravermelho.

Características exclusivas da irradiação:

- É o **único** mecanismo de propagação de calor que ocorre através do vácuo. É dessa forma que a energia solar atravessa o espaço interplanetário e aquece a Terra;
- Todo corpo com temperatura superior ao zero absoluto emite radiação térmica continuamente;
- Corpos de coloração escura e superfícies foscas são excelentes absorvedores e bons emissores de radiação; superfícies claras e espelhadas são ótimas refletoras.

Efeito Estufa: a radiação solar visível atravessa a atmosfera e o vidro de uma estufa, aquecendo o solo e as plantas. Ao absorver a luz, o solo emite radiação infravermelha de comprimento de onda mais longo. O vidro e os gases de efeito estufa (CO_2 , vapor d'água, CH_4) são opacos a essa faixa do infravermelho, retendo calor no interior do sistema.

1.5. Aplicação integrada: a garrafa térmica (Vaso de Dewar)

Projetada por James Dewar, a garrafa térmica tem por objetivo isolar termicamente o conteúdo do ambiente externo. Cada elemento de seu projeto atua bloqueando um mecanismo específico:

1. **Vácuo entre paredes duplas de vidro:** a ausência de ar impede a propagação de calor por condução e convecção;
2. **Superfícies internas espelhadas:** as faces espelhadas das paredes de vidro refletem a radiação térmica, minimizando as perdas e os ganhos de calor por irradiação;
3. **Tampa isolante hermética:** feita de plástico, cortiça ou borracha, evita as correntes de convecção com o ar externo e reduz a condução.

1.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Cálculo de fluxo pela Lei de Fourier

Uma janela com vidro de área $2,0 \text{ m}^2$ e espessura $5,0 \text{ mm}$ separa uma sala climatizada a 22°C de um ambiente externo a 37°C . Sendo a condutibilidade térmica do vidro $k = 0,80 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, determine:

- a) A intensidade do fluxo de calor através da janela;
- b) A quantidade de calor conduzida em 10 minutos de exposição.

Resolução

a) **Fluxo de calor:** Convertendo a espessura para metros:

$$L = 5,0 \text{ mm} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

A diferença de temperatura em módulo é:

$$\Delta T = 37 - 22 = 15^\circ\text{C} = 15 \text{ K}.$$

Aplicando a Lei de Fourier:

$$\Phi = \frac{kA\Delta T}{L} = \frac{0,80 \times 2,0 \times 15}{5,0 \times 10^{-3}} = \frac{24}{5,0 \times 10^{-3}} = 4800 \text{ W}.$$

b) **Quantidade de calor em 10 minutos:** Tempo em segundos: $\Delta t = 10 \times 60 = 600 \text{ s}$.

$$Q = \Phi \cdot \Delta t = 4800 \times 600 = 2,88 \times 10^6 \text{ J} = 2,88 \text{ MJ}.$$

Exemplo 2: Mecanismo das brisas e calor específico

Em um dia ensolarado de verão na praia, banhistas observam que por volta das 14 horas sopra um vento constante vindo do oceano para a praia (brisa marítima), enquanto às 23 horas o vento inverte o sentido, soprando da terra para o mar (brisa terrestre). Explique a origem física dessa inversão com base nos processos de propagação de calor e na capacidade térmica da água e da areia.

Resolução

A inversão resulta da combinação entre a diferença de calores específicos e a formação de correntes de convecção:

1. A água possui calor específico cerca de cinco vezes maior que o da areia ($c_{\text{água}} > c_{\text{areia}}$). Logo, sob a mesma taxa de absorção de radiação solar, a areia sofre aquecimento e resfriamento muito mais rápidos que o mar.
2. **Às 14 h (dia):** a terra está mais quente que o mar. O ar sobre a praia se aquece, fica menos denso e ascende, criando uma região de baixa pressão. O ar mais frio e denso sobre o oceano desloca-se para a terra (brisa marítima).
3. **Às 23 h (noite):** a terra perde calor rapidamente por irradiação, enquanto a água do mar resfria muito mais lentamente, ficando mais aquecida que a praia. O ar sobre o mar sobe e o ar mais frio sobre a terra desloca-se em direção ao oceano (brisa terrestre).

Exemplo 3: Análise dos componentes da garrafa térmica

Ao colocar café quente a 90°C em uma garrafa térmica em um ambiente a 20°C , o líquido permanece aquecido por muitas horas. Indique a função específica de cada um dos seguintes elementos construtivos da garrafa no combate aos processos de propagação de calor:

- a) O vácuo contido entre as paredes duplas de vidro;
- b) O espelhamento prateado das faces das paredes de vidro;
- c) A rolha isolante bem vedada.

Resolução

- a) Vácuo entre paredes duplas:** Como a condução térmica e a convecção necessitam de meio material para transportar energia cinética ou matéria, a ausência de matéria no vácuo praticamente anula a perda de calor por esses dois processos.
- b) Paredes espelhadas:** As superfícies espelhadas atuam como barreiras refletoras contra a irradiação infravermelha emitida pelo café quente, fazendo com que as ondas eletromagnéticas retornem ao interior do líquido em vez de escaparem para o exterior.
- c) Rolha isolante hermética:** A tampa de material de baixa condutibilidade (plástico ou cortiça) impede a fuga de ar quente por convecção livre para o ambiente externo e oferece alta resistência à condução direta pelo bocal da garrafa.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

